

## 1. MODE DE GÉNÉRATION D'UNE SUITE NUMÉRIQUE

### 1. 1. DÉFINITION D'UNE SUITE NUMÉRIQUE

#### Définition 1.

Une **suite**  $u$  est une fonction sur l'ensemble  $\mathbb{N}$  des nombres entiers naturels.

L'image du nombre entier naturel  $n$  par la suite  $u$ , notée  $u(n)$  où  $u_n$  est appelée terme d'indice  $n$  ou de rang  $n$  de la suite. On a :  $u : n \longrightarrow u_n$ .

#### Remarque 1.

- La suite  $u$  est aussi notée  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ou plus simplement  $(u_n)$ .
- $u_{n+1}$  est le terme d'indice  $(n+1)$ , noté aussi  $u(n+1)$ .

**Exemple 1.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 2n + 3$ . Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_{10}$ .

**Exemple 2.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = (n+1)^2$ . Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_8$ .

### 1. 2. SUITE DÉFINIE PAR UNE FORMULE EXPLICITE

**Définition 2.** Une suite est définie par une **formule explicite** lorsque  $u_n$  s'exprime directement en fonction de  $n$  ( $u_n = f(n)$ ). Dans ce cas, on peut calculer chaque terme à partir de son indice.

**Exemple 3.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = \frac{1}{2}n^2 + 1$ . Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_{10}$ .

### 1. 3. SUITE DÉFINIE PAR UNE RELATION DE RÉCURRENCE

#### Définition 3.

Une suite est définie par une relation de récurrence quand elle est définie par la donnée de :

- son premier terme.
- d'une relation qui permet de calculer à partir de chaque terme le terme suivant (On exprime  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$  pour tout entier naturel  $n$ ). Cette relation est appelée **relation de récurrence**.

**Exemple 4.** Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 2$  et pour tout entier naturel  $n$  par  $u_{n+1} = -2u_n + 3$ .

① Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

② Déterminer  $u_{15}$  à l'aide de la calculatrice.

- ③ Ecrire un algorithme permettant le calcul de  $u_{50}$

 Pseudo-Code

```
1      U ← .....
2      Pour i allant de ..... à .....
3          U ← .....
4      Fin Pour
5      Afficher(.....)
```

 Code Python

```
1      U = .....
2      for i in range(.....):
3          U = .....
4      print(.....)
5
```

## 2. SUITES ARITHMÉTIQUES

### 2.1. SUITE ARITHMÉTIQUE DE RAISON $r$

#### Définition 4.

Dire qu'une suite  $u$  est **arithmétique** signifie qu'il existe un nombre réel  $r$  tel que pour tout nombre entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = u_n + r$ .

Le nombre réel  $r$  est appelé **raison** de la suite  $u$ .

#### Remarque 2.

Autrement dit, une suite est arithmétique si et seulement si chaque terme (sauf le premier) est obtenu en ajoutant au terme précédent un réel  $r$ , toujours le même.

Schéma

**Exemple 5.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 5$  de raison  $r = 4$ .

- ① Définir  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

- ② Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

**Exemple 6.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite arithmétique dont le terme de rang 5 est  $u_5 = 72$  de raison  $r = -6$ .

- ① Calculer  $u_6$  et  $u_7$ .

- ② Calculer  $u_4$ .

### 2.2. FORMULE EXPLICITE

#### Propriété 1.

Si  $u$  est une suite arithmétique de raison  $r$ , alors pour tous nombres entiers naturels  $n$  et  $p$  avec  $n \geq p$ ,

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout nombre entier naturel  $n$ ,

$$u_n = u_0 + nr$$

**Exemple 7.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 8$  de raison  $r = 2$

- ① Pour nombre entier naturel  $n$ , donner l'expression de la suite  $(u_n)$  en fonction de  $n$ .
- ② Calculer  $u_1$  et  $u_7$ .
- ③ Calculer le terme de rang 12.

**Exemple 8.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique de raison  $-0,5$  et  $u_3 = 10$ . Calculer  $u_5$ .

## 2. 3. SOMME DES TERMES D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

### Propriété 2.

Pour tout nombre entier naturel non nul  $n$ ,  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

### ♣ Démonstration 1.

**Exemple 9.**

- ① Calculer  $S = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 150$
- ② En déduire le calcul de la somme des 20 premiers termes de la suite arithmétique de terme initial  $u_0 = 5$  et de raison  $\frac{3}{2}$ .

## 3. SUITES GÉOMÉTRIQUES

### 3. 1. SUITE GÉOMÉTRIQUE DE RAISON $q$

#### Définition 5.

Dire qu'une suite  $u$  est **géométrique** signifie qu'il existe un nombre réel  $q$  tel que pour tout nombre entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = q \times u_n$ .

Le nombre réel  $q$  est appelé **raison** de la suite  $u$ .

**Remarque 3.** Autrement dit, on passe d'un terme de la suite au suivant en multipliant toujours par le même nombre  $q$ .

Schéma

**Exemple 10.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  de raison  $q = -2$ .

- ① Définir  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .
- ② Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

### 3. 2. FORMULE EXPLICITE

#### Propriété 3.

Si  $u$  est une suite géométrique de raison  $q$  ( $q \neq 0$ ) alors, pour tous nombres entiers naturels  $n$  et  $p$ , avec  $n \geq p$ ,

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout nombre entier naturel  $n$ ,

$$u_n = u_0 \times q^n$$

**Exemple 11.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 3$  de raison  $q = 2$ .

① Calculer  $u_1$  et  $u_7$ .

② Calculer le terme au rang 5.

**Exemple 12.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite géométrique de raison  $\frac{2}{5}$  et  $u_3 = -3$ . Calculer  $u_6$ .

### 3. 3. SOMME DES TERMES D'UNE SUITE GÉOMÉTRIQUE

#### Propriété 4.

Si  $q \neq 1$ , alors pour tout nombre entier naturel  $n$ ,  $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

#### ♣ Démonstration 2.

**Exemple 13.**

① Calculer  $S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{12}$

② En déduire le calcul de la somme des 15 premiers termes de la suite géométrique de terme initial  $u_0 = 7$  et de raison 3.